



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Electrónica Analógica I

Amplificador operacional: de la fórmula a la aplicación real

Clase 4 • Repaso con Falstad — bloque por bloque, con prueba de escritorio



Orden de la sesión

- 1 Repaso relámpago: las 5 estructuras y sus fórmulas
- 2 Aplicación 1: transmisor de temperatura 4-20 mA
- 3 Aplicación 2: monitor de batería de un scooter eléctrico
- 4 Aplicación 3: para la próxima clase (sin desarrollar hoy)
- 5 Cierre: qué traer resuelto a la próxima clase

Las 5 estructuras que ya conoces

Inversor

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

 [Abrir en Falstad](#)

No inversor

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

 [Abrir en Falstad](#)

Sumador inversor

$$V_o = -R_f \cdot \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$

 [Abrir en Falstad](#)

Restador (diferencial)

$$V_o = \frac{R_f}{R} \cdot (V_2 - V_1)$$

 [Abrir en Falstad](#)

Comparador (Clase 2)

$$V_o = +V_{sat} \text{ si } V_+ > V_-, \quad -V_{sat} \text{ si } V_+ < V_-$$

 [Abrir en Falstad](#)

Usa estos 5 enlaces como plantilla de cada bloque de hoy.

Transmisor de temperatura 4-20 mA (0-100 °C)

Un transmisor de temperatura industrial (RTD + transmisor 2 hilos) entrega una señal estándar de 4-20 mA para un rango de 0-100 °C: 4 mA = 0 °C, 20 mA = 100 °C. Necesitas leer esa señal con un microcontrolador (ADC de 0-5 V), generar una alarma de sobretemperatura a 85 °C, y entregar una salida secundaria de 0-10 V para el registrador (DAQ) de la planta.

Lo que necesitas calcular

I (4-20 mA) → V_temp (0-5 V, ADC)

Alarma si $T > 85\text{ °C}$

V_DAQ (0-10 V, registrador de planta)

Con qué piezas las armas

Restador — pasa de corriente de lazo a voltaje de 0-5 V

Comparador — genera la alarma de sobretemperatura

No inversor — escala la señal a 0-10 V para el DAQ

De corriente de lazo a voltaje utilizable

Contexto real

El lazo de corriente pasa por una resistencia de carga (burden) de 250Ω — valor estándar en instrumentación 4-20 mA. A 4 mA obtienes 1.000 V (0 °C); a 20 mA obtienes 5.000 V (100 °C). El micro necesita 0-5 V, no 1-5 V: retiramos el offset de 1 V con un restador.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — parto de la fórmula general del restador:

$$V_o = \frac{R_f}{R} \cdot (V_2 - V_1) , \quad \text{con } V_1 = V_{ref} = 1.000 \text{ V (fijo)}, \quad V_2 = V_{burden}$$

Paso 2 — identifico el rango que debe cubrir (dato del sensor vs. lo que necesito a la salida):

$$V_{burden}: 1.000 \text{ V} \rightarrow 5.000 \text{ V} \quad \quad V_o \text{ objetivo: } 0.000 \text{ V} \rightarrow 5.000 \text{ V}$$

Paso 3 — despejo R_f/R a partir del span ($R_f/R = \Delta V_o / \Delta V_2$):

$$\frac{R_f}{R} = \frac{5.000 - 0}{5.000 - 1.000} = \frac{5}{4} = 1.25$$

Paso 4 — elijo R y calculo R_f :

$$R_1 = R_3 = 40 \text{ k}\Omega \rightarrow R_f = R_2 = R_4 = 1.25 \times 40 \text{ k}\Omega = 50 \text{ k}\Omega$$

Constrúyelo en Falstad: abre “Restador (diferencial)” desde el repaso relámpago (diapositiva 4).

Prueba de escritorio — así lo verificas en Falstad

Punto de prueba	Config. de entrada	Salida esperada
4 mA (0 °C)	$V_{burden}=1.000\text{V}$	$V_{temp} = 0.000 \text{ V}$
20 mA (100 °C)	$V_{burden}=5.000\text{V}$	$V_{temp} = 5.000 \text{ V}$

Alarma de sobretemperatura

Contexto real

Quieres que se encienda una alarma cuando la temperatura pase de 85 °C. El comparador tiene $V_+ = V_{\text{temp}}$ y $V_- = V_{\text{ref}}$: hay que calcular qué V_{ref} pone el umbral exactamente en 85 °C.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — relación $T \rightarrow V_{\text{temp}}$, ya calculada en el bloque anterior (5 V en 100 °C):

$$V_{\text{temp}} = T \times \frac{5 \text{ V}}{100 \text{ °C}} = \frac{T}{20}$$

Paso 2 — condición de disparo del comparador ($V_+ > V_-$ dispara la alarma):

$$V_{\text{temp}} > V_{\text{ref}} \Leftrightarrow T > 85 \text{ °C} \quad (\text{en el umbral exacto, } V_{\text{temp}} = V_{\text{ref}})$$

Paso 3 — calculo V_{ref} evaluando V_{temp} en $T = 85 \text{ °C}$:

$$V_{\text{ref}} = \frac{85}{20} = 4.250 \text{ V}$$

Constrúyelo en Falstad: abre “Comparador (Clase 2)” desde el repaso relámpago (diapositiva 4).

Prueba de escritorio — así lo verificas en Falstad

Punto de prueba	Config. de entrada	Salida esperada
50 °C (sin alarma)	$V_{\text{temp}}=2.500\text{V}$	$V_{\text{out}} = -12 \text{ V}$
90 °C (con alarma)	$V_{\text{temp}}=4.500\text{V}$	$V_{\text{out}} = +12 \text{ V}$

Salida para el registrador de planta

Contexto real

El registrador (DAQ) de la planta necesita una señal estándar de 0-10 V, no de 0-5 V. Diseña un no inversor con la ganancia justa para duplicar el rango sin perder el cero.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — parto de la fórmula general del no inversor:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Paso 2 — calculo la ganancia objetivo (relación entre lo que necesito y lo que tengo):

$$A_v = \frac{V_{\text{DAQ, máx}}}{V_{\text{temp, máx}}} = \frac{10 \text{ V}}{5 \text{ V}} = 2$$

Paso 3 — despejo R2/R1:

$$\frac{R_2}{R_1} = A_v - 1 = 2 - 1 = 1 \quad \rightarrow \quad R_2 = R_1 \quad (\text{relación } 1:1)$$

Paso 4 — elijo el valor:

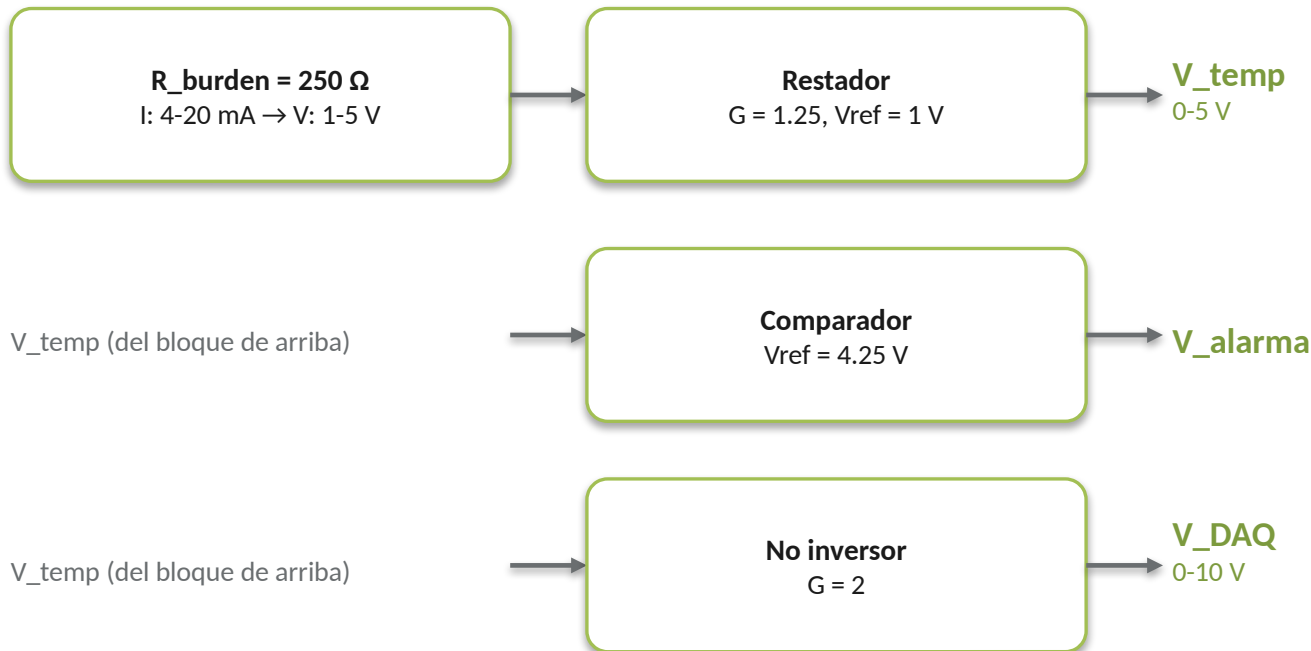
$$R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

Constrúyelo en Falstad: abre “No inversor” desde el repaso relámpago (diapositiva 4).

Prueba de escritorio — así lo verificas en Falstad

Punto de prueba	Config. de entrada	Salida esperada
0 °C	V_temp = 0.000 V	V_DAQ = 0.000 V
100 °C	V_temp = 5.000 V	V_DAQ = 10.000 V

Cadena completa: transmisor de temperatura



Cómo armarlo: constrúyelo bloque por bloque en Falstad — abre cada estructura desde el repaso relámpago (diapositiva 4), monta los valores que calculaste y confirma cada prueba de escritorio antes de conectar el siguiente bloque.

[!\[\]\(6605b201d6f14d9b3bcb8ab5f274d107_img.jpg\) Ver el circuito completo ya armado y verificado](#)

Monitor de batería de un scooter eléctrico (36 V, 10S)

Un scooter eléctrico usa un pack de baterías de litio de 10 celdas en serie (36 V nominal): carga completa 42.0 V, corte por bajo voltaje 30.0 V, corriente máxima de descarga 15 A. El sistema de gestión de batería (BMS) necesita sensar la corriente con una resistencia shunt, sensar el voltaje del pack con un divisor, generar 2 alarmas (sobrecorriente y bajo voltaje), combinarlas en una sola línea de falla, y producir la señal de control para el MOSFET que habilita la carga.

Lo que necesitas calcular

I_sense, V_bat_sense

2 alarmas + 1 línea de falla combinada

Señal de control para el MOSFET de carga

Con qué piezas las armas

Restador — corriente (shunt)

No inversor — voltaje de batería

2× Comparador — las 2 alarmas

Sumador inversor — combina alarmas

Inversor — control del MOSFET

Sensado de corriente con el shunt

Contexto real

El shunt de corriente es de 5 mΩ. Con hasta 15 A de descarga, ¿cuánto entrega el shunt? Quieres I_sense = 0-3 V a fondo de escala para buena resolución en el ADC. Diseña un restador con V1 = 0 (referencia a tierra) y V2 = V_shunt.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — calculo el voltaje máximo que entrega el shunt (Ley de Ohm, es multiplicación, no fracción):

$$V_{\text{shunt},\text{máx}} = I_{\text{máx}} \times R_{\text{shunt}} = 15 \text{ A} \times 5 \text{ m}\Omega = \mathbf{75 \text{ mV}}$$

Paso 2 — parto de la fórmula del restador con V1 = 0:

$$V_o = \frac{R_f}{R} \cdot V_{\text{shunt}}$$

Paso 3 — despejo Rf/R con el fondo de escala que quiero (I_sense,máx = 3 V):

$$\frac{R_f}{R} = \frac{I_{\text{sense},\text{máx}}}{V_{\text{shunt},\text{máx}}} = \frac{3 \text{ V}}{75 \text{ mV}} = \mathbf{40}$$

Paso 4 — elijo R y calculo Rf:

$$\mathbf{R1 = R3 = 1 \text{ k}\Omega} \rightarrow R_f = R2 = R4 = 40 \times 1 \text{ k}\Omega = \mathbf{40 \text{ k}\Omega}$$

Constrúyelo en Falstad: abre “Restador (diferencial)” desde el repaso relámpago (diapositiva 4).

Prueba de escritorio — así lo verificas en Falstad

Punto de prueba	Config. de entrada	Salida esperada
0 A	V_shunt = 0 mV	I_sense = 0.000 V
15 A	V_shunt = 75 mV	I_sense = 3.000 V

Sensado del voltaje de batería

Contexto real

Divides el voltaje del pack 100:1 (hasta 42 V → 0.42 V) con un divisor resistivo externo (no forma parte del AO). Quieres $V_{bat_sense} = 4.2$ V cuando la batería está llena. Diseña el no inversor que amplifica esa señal ya dividida.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — parto de la fórmula general del no inversor:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Paso 2 — calculo la ganancia objetivo:

$$A_v = \frac{V_{bat_sense, \text{máx}}}{V_{div, \text{máx}}} = \frac{4.2 \text{ V}}{0.42 \text{ V}} = 10$$

Paso 3 — despejo R_2/R_1 :

$$\frac{R_2}{R_1} = A_v - 1 = 10 - 1 = 9$$

Paso 4 — elijo R_1 y calculo R_2 :

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega \rightarrow R_2 = 9 \times 10 \text{ k}\Omega = 90 \text{ k}\Omega$$

Constrúyelo en Falstad: abre “No inversor” desde el repaso relámpago (diapositiva 4).

Prueba de escritorio — así lo verificas en Falstad

Punto de prueba	Config. de entrada	Salida esperada
30 V (vacía)	$V_{div} = 0.300 \text{ V}$	$V_{bat_sense} = 3.000 \text{ V}$
42 V (llena)	$V_{div} = 0.420 \text{ V}$	$V_{bat_sense} = 4.200 \text{ V}$

Generar las 2 alarmas

Alarma 1 — sobrecorriente (dispara si $I > 12 \text{ A}$)

$V_+ = I_{\text{sense}}$, $V_- = V_{\text{ref1}}$. Uso la relación $I \rightarrow I_{\text{sense}}$ ya calculada en el bloque 1 (3 V corresponden a 15 A) y la evalúo en el umbral de 12 A:

Relación $I \rightarrow I_{\text{sense}}$:

$$I_{\text{sense}} = \frac{I_{\text{sense, máx}}}{I_{\text{máx}}} \times I = \frac{3 \text{ V}}{15 \text{ A}} \times I$$

Evalúo en $I = 12 \text{ A}$:

$$V_{\text{ref1}} = \frac{3 \text{ V}}{15 \text{ A}} \times 12 \text{ A} = 2.400 \text{ V}$$

Alarma 2 — bajo voltaje (dispara si $V_{\text{bat}} < 31 \text{ V}$)

$V_+ = V_{\text{ref2}}$, $V_- = V_{\text{bat_sense}}$. Del bloque 2: $V_{\text{bat_sense}} = V_{\text{bat}}/10$. Evalúo en el umbral $V_{\text{bat}} = 31 \text{ V}$:

Relación $V_{\text{bat}} \rightarrow V_{\text{bat_sense}}$:

$$V_{\text{bat_sense}} = V_{\text{bat}} \times \frac{1}{100} \times 10 = \frac{V_{\text{bat}}}{10}$$

Evalúo en $V_{\text{bat}} = 31 \text{ V}$:

$$V_{\text{ref2}} = \frac{31 \text{ V}}{10} = 3.100 \text{ V}$$

Constrúyelo en Falstad: abre dos copias de “Comparador (Clase 2)” desde el repaso relámpago — una para cada alarma.

Combinar las 2 alarmas en 1 línea

Cada comparador entrega ± 12 V. Quiero combinarlos con un sumador inversor cuya salida recorra tres niveles según cuántas alarmas estén activas: +12 V (ninguna), 0 V (una), -12 V (las dos).

Paso 1 — parto de la fórmula general del sumador inversor:

$$V_o = -R_f \cdot \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$

Paso 2 — quiero el mismo peso (0.5) para cada entrada, así la salida queda en ± 12 V y 0 V:

$$\frac{R_f}{R_1} = \frac{R_f}{R_2} = 0.5$$

Paso 3 — elijo $R_1 = R_2$ y calculo R_f :

$$R_1 = R_2 = 20 \text{ k}\Omega \rightarrow R_f = 0.5 \times 20 \text{ k}\Omega = 10 \text{ k}\Omega$$

Falla 1	Falla 2	V_falla
OFF (-12V)	OFF (-12V)	+12 V
ON (+12V)	OFF (-12V)	0 V
ON (+12V)	ON (+12V)	-12 V

¿Por qué 3 niveles?

Un sumador ponderado no es un OR lógico limpio: cuenta *cuántas* alarmas están activas.

Constrúyelo en Falstad: abre “Sumador inversor” desde el repaso relámpago.

Señal de control para el MOSFET de carga

Contexto real

El driver del MOSFET que habilita la carga solo entiende lógica invertida: 0 V o menos = “cargar permitido”, +12 V = “cargar bloqueado”.
Aplica un inversor de ganancia unitaria sobre V_{falla} para generar esa señal de control.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — parto de la fórmula general del inversor:

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

Paso 2 — quiero invertir el signo sin cambiar la magnitud (ganancia unitaria):

$$A_v = -1$$

Paso 3 — despejo R_2/R_1 :

$$-\frac{R_2}{R_1} = -1 \rightarrow R_2 = R_1$$

Paso 4 — elijo el valor:

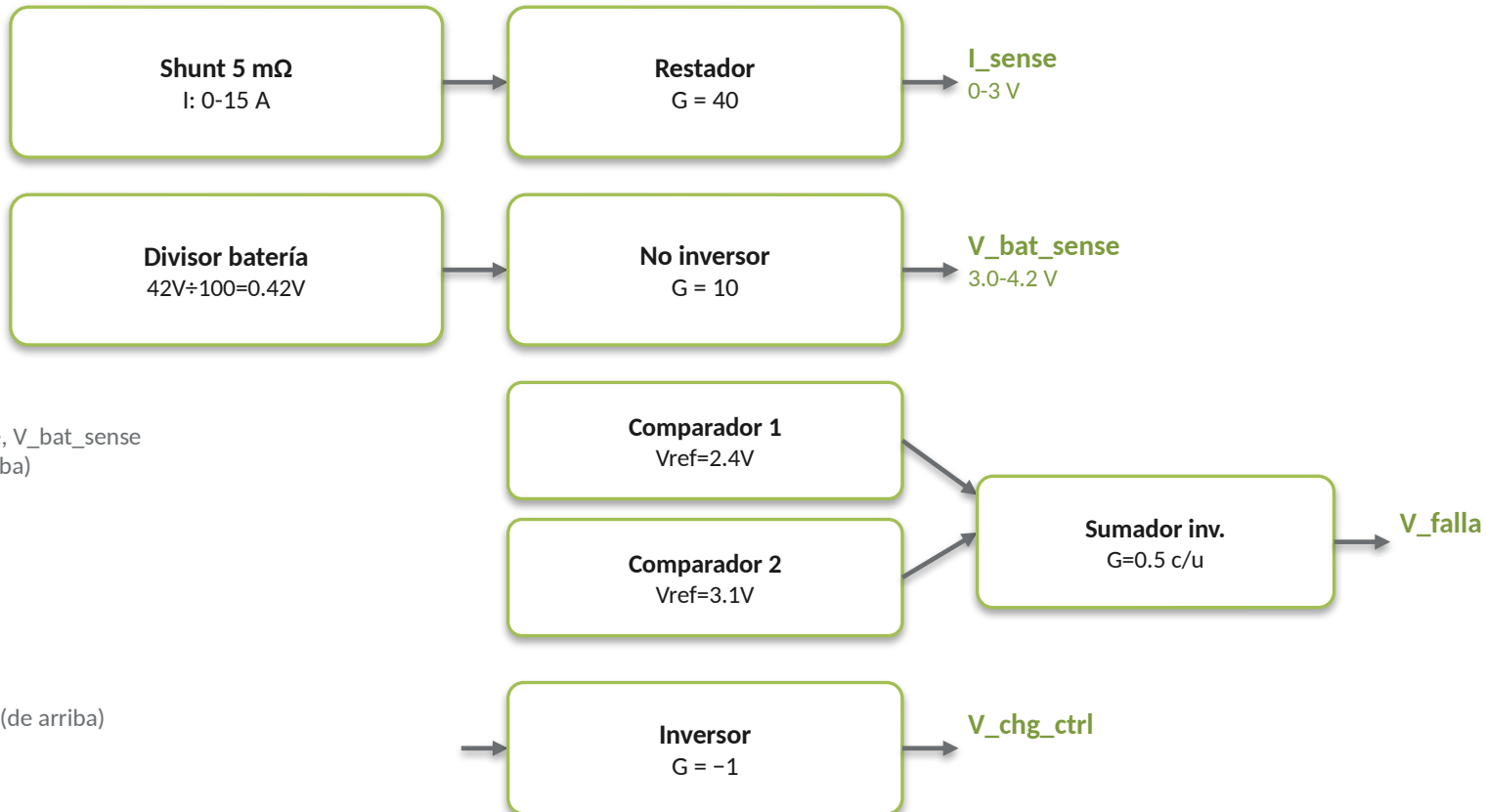
$$R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

Constrúyelo en Falstad: abre “Inversor” desde el repaso relámpago (diapositiva 4).

Prueba de escritorio — así lo verificas en Falstad

Punto de prueba	Config. de entrada	Salida esperada
$V_{falla} = +12\text{V}$ (0 fallas)	$V_{in} = +12 \text{ V}$	$V_{chg_ctrl} = -12 \text{ V}$
$V_{falla} = -12\text{V}$ (2 fallas)	$V_{in} = -12 \text{ V}$	$V_{chg_ctrl} = +12 \text{ V}$

Cadena completa: monitor de batería



Constrúyelo bloque por bloque en Falstad, verificando cada prueba de escritorio antes de conectar el siguiente.

 [Ver el circuito completo ya armado y verificado](#)

Estación de monitoreo de un panel solar portátil

Enunciado

Una estación de monitoreo para un panel solar portátil (24 V, hasta 8 A de corriente de carga) necesita acondicionar 2 señales para un datalogger con entradas de 0-5 V:

- Corriente de carga hacia la batería, medida con un shunt de $20\text{ m}\Omega$ (0-8 A).
- Voltaje del panel, medido con un divisor resistivo 10:1 ($0\text{-}24\text{ V} \rightarrow 0\text{-}2.4\text{ V}$).

Además, debe generar una alarma cuando la potencia entregada caiga por debajo del 20% de la nominal (por ejemplo, por sombra o nubosidad), usando la corriente y el voltaje ya acondicionados.

Con las 5 estructuras que ya conoces: ¿qué bloques usarías, en qué orden, y con qué valores de resistencia y de V_{ref} ? Desarrolla el cálculo completo de cada bloque, arma tu solución en Falstad (bloque por bloque, con tu propia prueba de escritorio) y tráela lista para la próxima clase.

Esta aplicación no se resuelve hoy en clase — es la tarea. Usa exactamente el mismo método de las aplicaciones 1 y 2.